

E4-L01 - Guía práctica: Threshold, ratio y knee sin mirar solo números

Eje 4 - Energía y movimiento | Recurso indexable para lección piloto

Campo	Contenido
Objetivo de aprendizaje	Entender cuándo entra el compresor, cuánto contiene la señal y cómo inicia la compresión, usando el medidor de reducción de ganancia y la escucha como referencia.
Acción esperada	Configurar threshold, ratio y knee para controlar una voz o instrumento sin aplastar su movimiento natural.
Conceptos clave	Compresión, threshold, ratio, knee, reducción de ganancia, makeup gain, dinámica, soft knee, hard knee, control de nivel.

Situación práctica

Una voz principal salta entre frases suaves y frases fuertes. Algunas palabras se adelantan demasiado y otras se esconden. El alumno debe controlar la dinámica sin convertir la voz en una señal rígida.

Procedimiento recomendado

- Insertar el compresor con makeup gain en cero para evitar el engaño de volumen.
- Reproducir la sección más representativa de la voz o instrumento.
- Bajar el threshold hasta que la reducción de ganancia se mueva solo en los momentos problemáticos.
- Ajustar el ratio según el grado de contención requerido: bajo para acompañar, alto para controlar con más fuerza.
- Elegir knee: soft knee para entrada gradual y natural; hard knee para intervención más precisa sobre picos.
- Comparar con bypass a nivel compensado. Aprobar si la señal queda controlada sin perder vida.

Criterios de decisión

Parámetro	Qué decide	Criterio práctico
Threshold	Desde qué nivel empieza a actuar el compresor.	Mirar cuándo se mueve el GR, no solo el número del panel.
Ratio	Cuánto se contiene lo que supera el umbral.	Usar lo mínimo necesario para resolver el salto dinámico.
Knee	Qué tan brusca o gradual es la entrada de la compresión.	Soft para voces y material sostenido; hard para picos más definidos.
Makeup gain	Compensación de nivel después de comprimir.	Partir en cero y comparar después a igual volumen.

E4-L01 - Guía práctica: Threshold, ratio y knee sin mirar solo números

Errores frecuentes

- Bajar demasiado el threshold hasta que el compresor trabaje todo el tiempo sin distinguir problema de señal útil.
- Subir el ratio porque se quiere más compresión sin definir el objetivo.
- Aprobar el resultado porque el makeup gain hizo que sonara más fuerte.
- Creer que soft knee siempre es mejor o más profesional.

Preguntas que el tutor debe poder responder

- ¿Qué debo mover primero en el compresor?
- ¿Por qué el makeup debe empezar en cero?
- ¿Cuándo uso soft knee o hard knee?
- ¿Qué significa que se mueva el GR?
- ¿Por qué subir el ratio no siempre es mejor?

Verificación para el alumno

Antes de aprobar la decisión, el alumno debe poder explicar qué problema resolvió, qué parámetro movió, por qué eligió esa herramienta y cómo confirmó que no empeoró la mezcla. Si no puede justificarlo, la decisión todavía es tentativa.

Nota para indexación RAG

Este recurso debe indexarse como Teoría y asociarse a E4-L01. Sirve para que el tutor responda preguntas sobre los primeros parámetros del compresor y la lectura de reducción de ganancia.

Uso recomendado en Moodle	Valor
Tipo de recurso	Teoría
Indexar al tutor	Sí
Visible al alumno	Sí
Alcance	Recurso de lección